

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИТМО

ITMO University

**Лабораторная работа 3**

**По дисциплине** Администрирование платформ на ОС Linux

**Тема работы** Настройка автоматической отправки логов веб-сервера nginx в  
объектное S3-хранилище с использованием AWS CLI и механизма logrotate

**Обучающийся** Рекун Ирина Данииловна

**Факультет** прикладной информатики

**Группа** K3220

**Направление подготовки** 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы  
связи

**Образовательная программа** Программирование в инфокоммуникационных  
системах

**Обучающийся**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рекун И.Д.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Руководитель**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Береснев А.Д.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Цель работы:** получить опыт работы с S3-хранилищем и ротации логов.

**Задачи:** в ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Создать S3-бакет в облачной платформе Selectel
2. Настроить доступ к S3 через AWS CLI
3. Создать скрипт для загрузки логов nginx в бакет
4. Настроить logrotate для автоматической ротации логов
5. Обеспечить автоматическую отправку архивированных логов в S3
6. Проверить корректность загрузки логов в хранилище

На первом этапе работы было выполнено создание S3-бакета в облачной платформе Selectel, который в дальнейшем используется для хранения логов веб-сервера nginx. Бакет представляет собой объектное хранилище, в которое будут загружаться архивированные файлы логов. Название бакета выбрано индивидуально, что позволяет изолировать данные от других пользователей. На рисунке 1 представлен созданный бакет, который будет использоваться для хранения логов.

|             |         |          |   |   |
|-------------|---------|----------|---|---|
| 📁 irinalogs | ледяное | 114.00 Б | 2 | 🗑 |
|-------------|---------|----------|---|---|

Рисунок 1 – Созданный S3-бакет для хранения логов

После создания бакета необходимо было настроить подключение к нему с сервера. Для этого используется AWS CLI, который требует предварительной настройки конфигурации и сертификатов. На рисунке 2 показан процесс настройки сертификата.

```
root@rekunid:~# mkdir -p ~/.certs
wget https://secure.globalsign.net/cacert/root-r6.crt -O ~/.certs/root.crt
openssl x509 -inform der -in ~/.certs/root.crt -out ~/.certs/root.crt
chmod 600 ~/.certs/root.crt
--2026-04-02 16:41:25-- https://secure.globalsign.net/cacert/root-r6.crt
Resolving secure.globalsign.net (secure.globalsign.net)... 146.75.122.133, 2a04:4e42:30::645
Connecting to secure.globalsign.net (secure.globalsign.net)|146.75.122.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1415 (1.4K) [application/x-x509-ca-cert]
Saving to: '/root/.certs/root.crt'

/root/.certs/root.crt      100%[=====] 1.38K --.-KB/s  in 0s
2026-04-02 16:41:25 (27.5 MB/s) - '/root/.certs/root.crt' saved [1415/1415]
```

Рисунок 2 – Настройка сертификата

После установки сертификата была выполнена настройка конфигурационного файла AWS CLI. Для этого была создана директория .aws, в которой формируется файл конфигурации с указанием региона, endpoint S3-хранилища и пути к сертификату. На рисунке 3 представлен процесс создания конфигурационного файла AWS CLI.

```
root@rekunid:~# mkdir -p ~/.aws
cat > ~/.aws/config <<EOF
[default]
region = ru-3
endpoint_url = https://s3.ru-3.storage.selcloud.ru
ca_bundle = $HOME/.certs/root.crt
EOF
```

Рисунок 3 – Создание конфигурационного файла AWS CLI

После создания конфигурации были добавлены ключи доступа, после была выполнена проверка подключения с помощью команды `aws s3 ls`, которая выводит список доступных бакетов.

На рисунке 4 представлен результат успешного выполнения команды проверки подключения.

```
root@rekunid:~# aws s3 ls
2026-03-04 13:09:27 albinalogs
2026-04-02 14:44:12 andreevnginxlogs
2026-03-19 16:22:01 anninginxlogs
2026-03-16 15:13:43 arbuzinaernginxlogs
2026-03-16 15:13:50 churilinaponginxlogs
2026-03-05 16:10:05 davidlogs
2026-03-08 13:10:28 doschennikovna-nginxlogs
2026-03-15 17:24:00 evelinalogs
2026-03-31 15:32:12 grekovivse
2026-04-02 15:32:13 irinalogs
```

Рисунок 4 – Проверка доступа к S3-хранилищу с помощью AWS CLI

После был написан скрипт, который осуществляет поиск сжатых файлов логов, вычисляет для них контрольную сумму с использованием алгоритма SHA-256. В случае успешной загрузки информация об этом записывается в отдельный лог-файл, а локальные копии файлов удаляются. На рисунке 5 представлен скрипт загрузки логов в бакет.

```
BUCKET="irinalogs"
LOGFILE="/var/log/s3upload.log"
DATE_PATH=$(date +%Y/%m/%d)

for file in /var/log/nginx/*.gz
do
    [ -e "$file" ] || exit 0

    name=$(basename "$file")
    hash_file="/tmp/${name}.sha256"

    sha256sum "$file" | awk '{print $1}' > "$hash_file"

    aws s3 cp "$file" "s3://$BUCKET/$DATE_PATH/$name"
    ok1=$?

    aws s3 cp "$hash_file" "s3://$BUCKET/$DATE_PATH/${name}.sha256"
    ok2=$?

    if [ $ok1 -eq 0 ] && [ $ok2 -eq 0 ]; then
        echo "$(date '+%F %T') uploaded $name successfully" >> "$LOGFILE"
        rm -f "$file" "$hash_file"
    else
        echo "$(date '+%F %T') failed to upload $name" >> "$LOGFILE"
        rm -f "$hash_file"
    fi
done
```

Рисунок 5 – Скрипт автоматической загрузки логов в бакет.

Для автоматического запуска данного скрипта была выполнена настройка механизма ротации логов с помощью утилиты logrotate. Дополнительно в конфигурации указан вызов разработанного скрипта, который выполняется после завершения ротации логов. Это обеспечивает полностью автоматический процесс передачи логов в облачное хранилище без участия пользователя. На рисунке 6 представлен конфигурационный файл logrotate.

```
GNU nano 7.2
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    rotate 7
    missingok
    notifempty
    compress
    create 0640 www-data adm
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/local/bin/upload_nginx_logs.sh
    endscript
}
```

Рисунок 6 – Конфигурация logrotate для автоматической обработки логов

Проверяем конфигурацию logrotate (Рисунок 7).

```
2026-04-02 16:59:13 uploaded test.log.gz successfully
root@rekunid:~# cat /etc/logrotate.d/nginx-s3
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    rotate 7
    missingok
    notifempty
    compress
    create 0640 www-data adm
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/local/bin/upload_nginx_logs.sh
    endscript
}
```

Рисунок 7 – Конфигурация logrotate. Проверка

Далее была выполнена проверка загрузки файлов в S3-хранилище. С помощью команды `aws s3 ls` был получен список объектов в бакете, что подтверждает успешную передачу файлов с сервера в облачное хранилище. На рисунке 8 представлен результат просмотра содержимого S3-бакета.

```
root@rekunid:~# aws s3 ls s3://irinalogs --recursive
2026-04-02 16:59:12          49 2026/04/02/test.log.gz
2026-04-02 16:59:13          65 2026/04/02/test.log.gz.sha256
root@rekunid:~#
```

Рисунок 8 – Содержимое S3-бакета после загрузки логов

Также была выполнена проверка локального лог-файла, в который записывается информация о выполнении скрипта. В нём зафиксировано успешное завершение операции загрузки (Рисунок 9).

```
root@rekunid:~# cat /var/log/s3upload.log
2026-04-02 16:59:13 uploaded test.log.gz successfully
root@rekunid:~#
```

Рисунок 9 – Проверка успешной загрузки файлов в S3-хранилище

После выполнения настройки автоматической загрузки логов была проведена итоговая проверка в веб-интерфейсе Selectel. В результате в S3-хранилище в

бакете `irinalogs` была создана структура каталогов по дате, а также успешно загружены файлы логов и их контрольные суммы. На рисунке 10 представлены загруженные файлы в бакете.

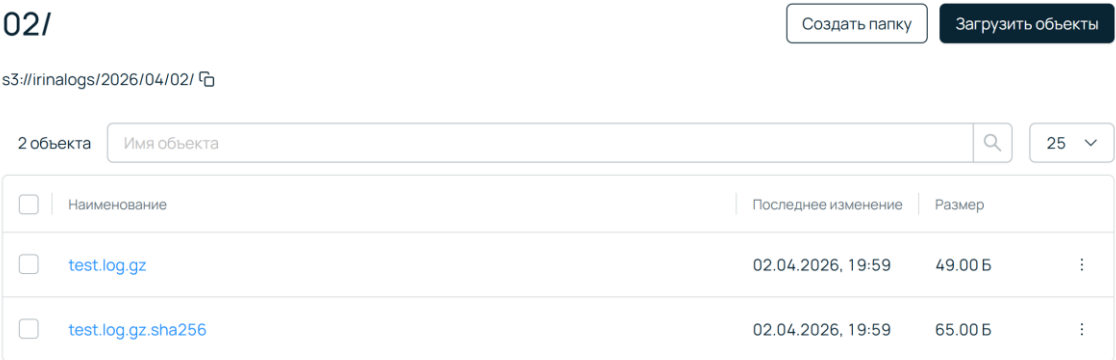


Рисунок 10 – Отображение загруженных лог-файлов

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения лабораторной работы было настроено хранение логов веб-сервера в S3-совместимом объектном хранилище Selectel. Был создан бакет, выполнена настройка подключения к нему с использованием AWS CLI и добавлены ключи доступа.

Далее был разработан скрипт для загрузки архивированных логов, а также настроена утилита logrotate для их автоматической ротации, сжатия и последующей отправки в хранилище.

В результате выполнения работы было проверено, что лог-файлы успешно загружаются в бакет и доступны для просмотра как через командную строку, так и через веб-интерфейс.

Таким образом, цель работы достигнута, все поставленные задачи выполнены.